NAME: İREM
SURNAME: DİŞİAÇIK
Student ID: 150720518

"On my honor, I have neither given nor received any unauthorized and/or inappropriate assistance for all sessions of this exam. The work done on this exam is totally my own. I understand that by the school code, violation of these principles will lead to a zero grade and is subject to harsh discipline issues"

İrem.

CamScanner ile tarandı

İREM DİŞİAÇIK 150720518

Solution of Question 1-)

$[P]_{m\times 5}\ [A]_{5\times 5} = [\ ]_{m\times 5}$

$[P]\begin{bmatrix} - \\ -abcde \\ -fghev \\ - \\ -xyzwt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - \\ -xyzwt \\ f4f4g4h4e4v \\ - \\ -abcde \end{bmatrix}$

Sonuç vektörü A ile aynı satır ve sütuna sahip olacak

doğrultuyla

$[P]_{5\times 5}\ [A]_{5\times 5} = [\ ]_{5\times 5}$

$[P] = \begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}$

↳ Bu 5x5 birim matris

eğer birim matris ile çarpılsaydı aynı sonucu alırdık, ama 2. ve 4. satır yer değiştirdiği için birim matrixinde 2. ve 4. satırını yer değiştiricez ve 3. satır 4 ile çarpıldığı için 3. satırı 4 ile çarpıcaz.

Doğrultuyla $[P] = \begin{bmatrix} 1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&4&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&1 \end{bmatrix}$

→ 1. satırdan 1 tane
→ 4. satırda 1 tane
→ 3. satırda (x4) tane
→ 2. satırdan 1 tane
→ 5. satırda 1 tane
anlamına gelir

Answer of 1. Question

CamScanner ile tarandı

İREM DİŞİAÇIK 150720518

Solution of Question 2-)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 3 & 5 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 & b \end{array}\right] \Rightarrow$$ Öncelikle reduce row echelon form haline getirmeliyiz.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 3 & 3 & 5 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 & b \end{array}\right] \xrightarrow{R_2-3R_1=R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 3 & 3 & 5 \\ 0 & -6 & -7 & -14 \\ 4 & 0 & -2 & b \end{array}\right] \xrightarrow{R_3-4R_1=R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 3 & 5 \\ 0 & -6 & -7 & -14 \\ 0 & -12 & -14 & b-20 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 3 & 5 \\ 0 & -6 & -7 & -14 \\ 0 & -12 & -14 & b-20 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2/-6=R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 3 & 3 & 5 \\ 0 & \textcircled{1} & 7/6 & 14/6 \\ 0 & -12 & -14 & b-20 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1-3R_2=R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & -0.5 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 7/6 & 14/6 \\ 0 & -12 & -14 & b-20 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & -0.5 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 7/6 & 14/6 \\ 0 & -12 & -14 & b-20 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3+12R_2=R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & -0.5 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 7/6 & 14/6 \\ 0 & 0 & 0 & b-20+28 \end{array}\right]$$

$$\text{rref(matrix)} = \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & -0.5 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 7/6 & 14/6 \\ 0 & 0 & 0 & b+8 \end{array}\right]$$

Bu soruda rref(matrix)'de gördüğümüz üzere zero row'a sahip olayısıyla sistemi sadece bazı b'ler çözüler yapar. Bir b'nin bu matrix sistemini çözebilmesi için rref(matrix) sıfır satırına sahip olduğu için b'nin de son satırı sıfır olmalı.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -0.5 & -2 \\ 0 & 1 & 7/6 & 14/6 \\ \hline 0 & 0 & 0 & b+8 \end{array}\right]$$

$b+8=0 \quad \boxed{b=-8} \rightarrow$ Answer of 2. Question

CamScanner ile tarandı

İREM DİŞİAÇIK 150720518

Solution of Question 3- $\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\-4\\2\end{bmatrix}$ vektörleri verilmiş

Bunların oluşturduğu uzay $\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}\alpha + \begin{bmatrix}-3\\-4\\2\end{bmatrix}\beta$ olarak

column view şeklinde gösterilebilir.

$$\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}\alpha + \begin{bmatrix}-3\\-4\\2\end{bmatrix}\beta = \begin{bmatrix}1&-3\\1&-4\\-1&2\end{bmatrix}$$ This is matrix view

Bu matrisin yani $\begin{bmatrix}1&-3\\1&-4\\-1&2\end{bmatrix}$'nin reduce row echelon formunu bularak kapladığı boyutu öğrenebilir

ve her b değeri için çözüler olup olmadığına bakabiliriz.

$$\begin{bmatrix}\textcircled{1}&-3\\1&-4\\-1&2\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2-R_1=R_2} \begin{bmatrix}1&-3\\0&-1\\-1&2\end{bmatrix} \xrightarrow{R_3+R_1=R_3} \begin{bmatrix}1&-3\\0&-1\\0&-1\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2\cdot(-1)=R_2} \begin{bmatrix}1&-3\\0&1\\0&-1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\textcircled{1}&-3\\0&\textcircled{1}\\0&-1\end{bmatrix} \xrightarrow{R_1+3R_2=R_1} \begin{bmatrix}\textcircled{1}&0\\0&\textcircled{1}\\0&-1\end{bmatrix} \xrightarrow{R_3+R_2=R_3} \begin{bmatrix}\textcircled{1}&0\\0&\textcircled{1}\\0&0\end{bmatrix}$$

$$rref = \begin{bmatrix}\textcircled{1}&0\\0&\textcircled{1}\\0&0\end{bmatrix}$$ We have 2 pivots and zero row

We have 2 pivots so we have **2 independent vector.**

Answer of a) $\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$ → vektörü soruda verilen 2 vektörün oluşturduğu uzayda (space) değildir çünkü rref (matrix) en altta sıfır satırına sahip ama $\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$ vektörünün son satırı sıfır değil dolayısıyla **bu uzayda değildir.**

Kanıtlamak istersek $\Rightarrow \begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$ $0\cdot x + 0\cdot y \neq 1$ yani 1'e eşit olamaz dolayısıyla bu vektör uzayda değil.

Answer of b

$$rref = \begin{bmatrix}\textcircled{1}&0\\0&\textcircled{1}\\0&0\end{bmatrix}$$ ⇒ rref halinden de görüldüğü üzere elimizde 2 tane bağımsız vektör var ve bu vektörlerin 3 tane bileşeni var dolayısıyla **2 Dimensional in R^3**

pivot column, pivot column

2 tane bağımsız column vektörü 2 tane boyut oluşturur

CamScanner ile tarandı

Solution of Question 5-)

$$\frac{1}{a}x + \beta y + z + \alpha t = 1$$
$$x + \alpha y + \beta z + \beta t = a$$
$$\beta x + \alpha y + z + 3t = \beta$$

bu denklemleri matris halinde yazıp rref bulucaçok

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{a} & \beta & 1 & \alpha & 1 \\ 1 & \alpha & \beta & \beta & a \\ \beta & \alpha & 1 & 3 & \beta \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \cdot a = R_1} \begin{bmatrix} 1 & \alpha\beta & a & a^2 & a \\ 1 & \alpha & \beta & \beta & a \\ \beta & \alpha & 1 & 3 & \beta \end{bmatrix}$$

$$\xleftarrow{R_2 - R_1 = R_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha\beta & a & a^2 & a \\ 0 & \alpha(1-\beta) & \beta-a & \beta-a^2 & 0 \\ \beta & \alpha & 1 & 3 & \beta \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - \beta R_1 = R_3} \begin{bmatrix} 1 & \alpha\beta & a & a^2 & a \\ 0 & \alpha(1-\beta) & \beta-a & \beta-a^2 & 0 \\ 0 & a-a\beta^2 & 1-\beta & 3-\beta a^2 & \beta-3a \end{bmatrix}$$

a) z'nin free olduğu söylenmiş ve solution space 2Dimensional denmiş. Burdan alıcaçağımız sonuç z'nin üzerinde pivot olmadığı ve tabloda 2 tane free sütunumuz (yani üzerinde pivot olmayan) sütun olduğudur çünkü solution space free vektörlerden oluşur.

$$rref = \begin{bmatrix} 1 & \alpha\beta & a & a^2 \\ 0 & \alpha(1-\beta) & \beta-a & \beta-a^2 \\ 0 & a-a\beta^2 & \boxed{1-\beta} & 3-\beta a^2 \end{bmatrix}$$

pivot column — free column

$1-\beta = 0$ olmalıdır

$\beta = 1$

Bu durumda $rref = \begin{bmatrix} 1 & a & \beta & a^2 \\ 0 & 0 & \boxed{1-a} & 1-a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 3-a^2 \end{bmatrix}$

$1-a = 0 \Rightarrow \boxed{a = 1}$

çünkü z üzerinde pivot olmaması gerekir

Result a) $\Rightarrow \boxed{\beta = 1, a = 1}$

b) one dimensional solution space = one free column

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha\beta & a & a^2 \\ 0 & \boxed{\alpha(1-\beta)} & \beta-a & \beta-a^2 \\ 0 & a-a\beta^2 & \boxed{1-\beta} & 3-\beta a^2 \end{bmatrix}$$

pivot column

İREM DİŞİAÇIK
150720518
Syf No: 4

CamScanner ile tarandı

6. sorunun devaminda sorulan base vector cevabi: $\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$ and $\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$

İREN DİŞİAÇIK 150720518 Şıf No:5

R^4 dediği için 4 bo yutlu aldık

Solution of Question 6-1

$x = z+3$ → $x - z = 3$ (1. denklem)

$y - x = 2$ (2. denklem)

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}}_{(2\times4)} \underbrace{\begin{bmatrix}x\\y\\z\\k\end{bmatrix}}_{(4\times1)} = \underbrace{\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}}_{(2\times1)}$$

$$\text{rref(matrix)} = \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & -1 & 0 & 3\\ -1 & 1 & 0 & 0 & 2\end{array}\right] \xrightarrow{R_2+R_1=R_2} \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & -1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & -1 & 0 & 5\end{array}\right]$$

$$\text{rref(matrix)} = \begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\\k\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix}$$

$x_{complete} = x_{particular} + x_{special}$

$$x_{special} \Rightarrow \begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}-f\\ I\end{bmatrix} \quad x_{special}$$

(I: $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$, F: $\begin{bmatrix}-1&0\\-1&0\end{bmatrix}$)

$$\left[\begin{array}{cc}1 & 0\\ 1 & 0\\ 0 & 1\end{array}\right] \Rightarrow \begin{matrix}\to -f\\ \\ \to I\end{matrix}$$

$$x_{special_1} = \alpha\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$x_{special_2} = \beta\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$x_s = \alpha\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix} + \beta\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix} \quad (\alpha \text{ and } \beta \in R)$$

$x_{particular}$ = Bulabilmek için free olan değişkenlere sıfır veririz, yani z ve k'ya sıfır vererek bulunur.

$x = z+3$

$x = 0+3$

$x = 3$

$y = x+2$

$y = 3+2 = 5$

$$x_p = \begin{bmatrix}x\\y\\z\\k\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\5\\0\\0\end{bmatrix}$$

Answer of 1. part

$$x_{complete} = x_p + x_s = \begin{bmatrix}3\\5\\0\\0\end{bmatrix} + \alpha\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix} + \beta\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix} \text{ and } \alpha \text{ and } \beta \in R$$

Answer of 2. part => vektör uzayı belirtmez çünkü sıfır içermez. Sıfır olmasa scalable değildir.

Basis of vectors => $\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix}$ and $\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$

CamScanner ile tarandı